



Ficha de Investigação: Data Logger Térmico



Endotérmica



Exotérmica



Micro:Bit Data Logger



Protagonismo Científico



EQUIPE



DATA



TURMA



Funções Técnicas — Quem faz o quê hoje?

Anote o nome de quem assume cada função técnica nas missões. O rodízio é obrigatório.



Engenheiro(a)

Monta o circuito eletrônico com o sensor DS18B20 e garante os contatos.



Programador(a)

Escreve o código no MakeCode e monitora o gráfico em tempo real.



Químico(a)

Prepara as substâncias, veste os EPIs e executa as misturas.



Analista de Dados

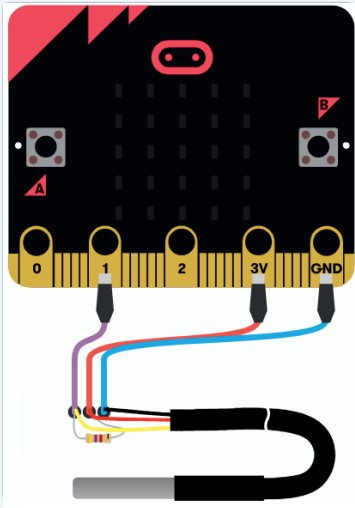
Anota os dados nesta ficha rigorosamente e calcula as variações.



Mão na Massa — Montagem do Instrumento



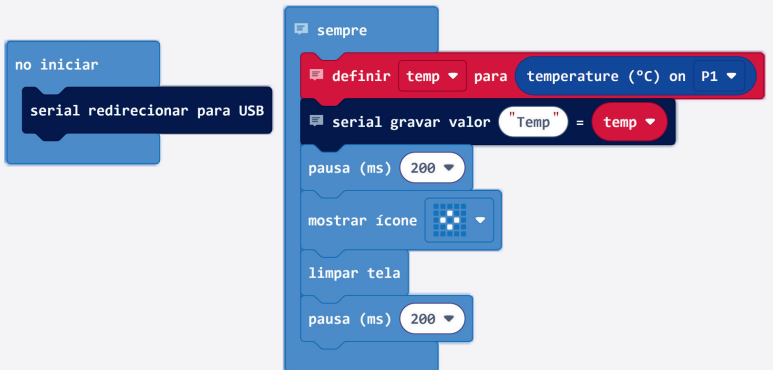
Circuito Físico



- 1 O **Engenheiro(a)** monta, a equipe confere o resistor.



Lógica MakeCode



- 2 O **Programador(a)** testa a lógica e verifica o monitor serial.



Fase 1 — Levantamento de Hipóteses

Antes de misturar, discutam com a equipe e escrevam o que vocês esperam que aconteça com a temperatura.

1 Vinagre + Bicarbonato

A temperatura vai subir ou cair? Por quê?

2 Água Oxigenada + Levedura

A temperatura vai subir ou cair? Por quê?



Checklist de Segurança e Inicialização

- ☐ O gráfico está aparecendo na tela do computador (Mostrar Console).
- ☐ A temperatura medida agora é a temperatura ambiente normal (~20-30°C).
- ☐ O(A) Químico(a) do grupo está usando óculos de proteção.



Coleta de Dados — Execução das Missões

Cronometragem

Gráficos em Tempo Real

Missão A Queda — Vinagre + Bicarbonato

- 1 Analista:** anota a Temp. Inicial. **Químico:** mistura 2 colheres de bicarbonato em 50ml de vinagre.
- 2 Engenheiro:** mergulha a sonda. **Programador:** lê o gráfico. **Analista:** anota a cada 30s.

Momento	Temp (°C)
Inicial (antes)	
30 segundos	
1 minuto	
1 min e 30s	
Temp. Final Mais Baixa	

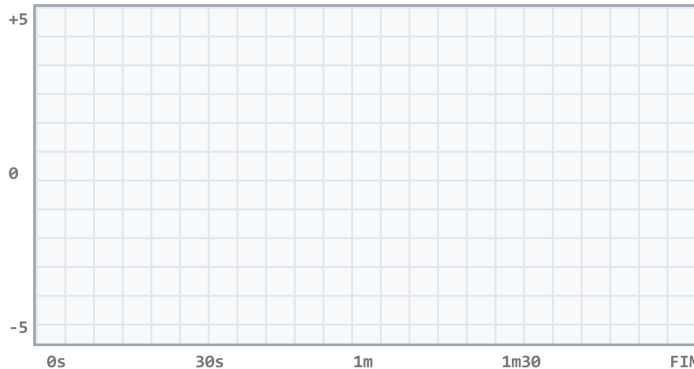
Variação (ΔT)

$T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}} = \text{_____}^{\circ}\text{C}$

Curva Térmica

Trace os pontos

Temp (°C)



Missão A Escalada — Água Oxigenada + Levedura

- 1 Químico:** dissolve 1 colher de levedura em água morna e despeja em 30ml de Água Oxigenada.
- 2 Engenheiro:** mergulha a sonda rápido. **Analista:** anota os saltos de temperatura.

Momento	Temp (°C)
Inicial (antes)	
30 segundos	
1 minuto	
1 min e 30s	
Pico Máximo Alcançado	

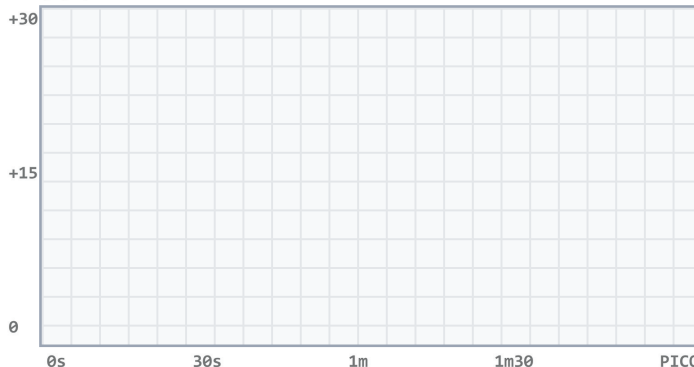
Variação (ΔT)

$T_{\text{pico}} - T_{\text{inicial}} = \text{_____}^{\circ}\text{C}$

Curva Térmica

Trace os pontos

Temp (°C)





Análise Científica e Conclusões

Reflexão Crítica

Autoavaliação

Síntese dos Experimentos

Critério Analítico	Missão A Queda	Missão A Escalada
Temperatura Inicial (°C)		
Temperatura Máx/Min (°C)		
Variação Total (ΔT)		
Tipo de Reação	☐ Endotérmica ☐ Exotérmica	☐ Endotérmica ☐ Exotérmica

Retorno às Hipóteses

Hipótese 1 (A Queda)

☐ Confirmada

☐ Refutada

Hipótese 2 (A Escalada)

☐ Confirmada

☐ Refutada

Conclusão da Equipe

O que o gráfico do Data Logger mostrou que um termômetro comum de vidro esconderia?

Avaliação da Oficina (NRS)

Como você avalia a sua experiência hoje?

Responda de 0 (Não gostei / Não entendi) a 10 (Adorei / Entendi tudo). Marque um X na nota.

0 (Nada)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 (Muito)